

# SPRINT 4 BACKLOG

Investment Manager - Posição e Preço Médio

## Sprint Goal

Calcular a posição consolidada dos ativos de uma carteira a partir do histórico de transações, incluindo quantidade, preço médio e custo total, além de impedir vendas superiores à posição disponível.

## 1. Natureza deste documento

Este Sprint Backlog foi reconstruído retrospectivamente a partir do histórico oficial e dos registros técnicos da Sprint 4. User Stories, critérios de aceite e Definition of Done foram formalizados a partir das entregas efetivamente registradas, sem atribuir à Sprint funcionalidades posteriores.

## 2. Objetivo da Sprint

Calcular a posição consolidada dos ativos de uma carteira a partir do histórico de transações, incluindo quantidade, preço médio e custo total, além de impedir vendas superiores à posição disponível.

## 3. Escopo funcional e técnico

- Criar a feature *position*, com *PositionResponse*, *PositionService* e *PositionController*.
- Consolidar transações por ativo em ordem cronológica.
- Calcular quantidade atual, custo total e preço médio ponderado.
- Tratar BUY, venda parcial e venda total de forma consistente.
- Criar *InsufficientPositionException* e bloquear venda superior à posição disponível antes da persistência.
- Retornar HTTP 400 para posição insuficiente.
- Criar testes de preço médio, venda parcial, venda total, posição insuficiente e carteira inexistente.

## 4. Endpoints / superfícies principais

| Tipo | Endpoint / rota                            | Finalidade                                  |
|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| GET  | /api/v1/portfolios/{portfolioId}/positions | Consultar posições consolidadas da carteira |

## 5. User Stories reconstruídas

### US-04.1 - Consultar posição

Como investidor, quero ver quantidade, preço médio e custo de cada ativo da carteira.

### US-04.2 - Vender parcialmente

Como investidor, quero registrar venda parcial sem alterar o preço médio da posição remanescente.

### US-04.3 - Impedir posição negativa

Como sistema, quero rejeitar vendas superiores à quantidade disponível.

## 6. Critérios de aceite reconstruídos

- BUY aumenta quantidade e custo e recalcula o preço médio ponderado.
- SELL reduz quantidade e custo pelo preço médio, mantendo o preço médio remanescente.
- Venda total zera quantidade, custo e preço médio.
- Venda acima da posição retorna HTTP 400 e não é persistida.
- Transações são processadas em ordem cronológica determinística.
- Suíte automatizada permanece verde.

## 7. Conceitos e competências trabalhados

- Consolidação de transações e preço médio ponderado.
- BigDecimal, compareTo e RoundingMode.HALF\_UP.
- OrderBy em Derived Query Methods.
- Validação antes da persistência.
- Separação de responsabilidades entre Services e Mockito never().

## 8. Testes e validação

Resultado final registrado: 27 testes, 0 falhas, 0 erros, BUILD SUCCESS.

## 9. Fora do escopo

- Cotação atual e rentabilidade de mercado.
- Proventos e corretoras.
- Autenticação/JWT.
- Frontend.

## 10. Definition of Done reconstruída

- Escopo principal da Sprint implementado e funcional.
- Regras de negócio da Sprint validadas.
- Testes previstos executados sem regressões relevantes.
- Integrações e endpoints/superfícies da Sprint validados.
- Código versionado conforme o fluxo Git do projeto.

## 11. Status final

**Status: CONCLUÍDA.** A Sprint 4 entregou o objetivo registrado para *Posição e Preço Médio*.